

Tarea 1: Señales, Sistemas y Procesamiento Digital

Ing. Fabio Jaramillo Cordero

Septiembre 2026

1 Problema 1: Muestreo y Aliasing

Se dispone de un sistema digital que captura audio a una frecuencia de muestreo de $f_s = 8$ kHz. El sistema debe grabar instrumentos musicales que emiten tonos puros (señales sinusoidales).

a) Frecuencia de Muestreo y Frecuencia de Plegado

La **frecuencia de muestreo** del sistema es:

$$f_s = 8 \text{ kHz} = 8000 \text{ Hz}$$

La **frecuencia de plegado** (o frecuencia de Nyquist) se define como:

$$f_N = \frac{f_s}{2} = \frac{8000}{2} = 4000 \text{ Hz} = 4 \text{ kHz}$$

Esta es la máxima frecuencia que el sistema puede capturar sin que ocurra aliasing. Cualquier componente de frecuencia superior a f_N será distorsionada.

b) Nota Musical Más Alta Que Puede Grabarse

Para determinar la nota musical más alta, utilizamos la fórmula de frecuencia musical:

$$F = F_{\text{La4}} \cdot 2^{n/12}$$

donde:

- $F_{\text{La4}} = 440$ Hz (frecuencia de referencia)
- n es el número de semitonos desde La4
- $F \leq f_N = 4000$ Hz (limitación de Nyquist)

Resolviendo para n :

$$4000 = 440 \cdot 2^{n/12}$$

$$\frac{4000}{440} = 2^{n/12}$$

$$9.0909 = 2^{n/12}$$

Aplicando logaritmo base 2:

$$\log_2(9.0909) = \frac{n}{12}$$

$$3.1842 = \frac{n}{12}$$

$$n = 38.21 \text{ semitonos}$$

Contando 38 semitonos desde La4:

- La4 (0 semitonos)
- La#4, Si4, Do5, Do#5, Re5, Re#5, Mi5, Fa5, Fa#5, Sol5, Sol#5, La5 (12 semitonos)
- La#5, Si5, Do6, Do#6, Re6, Re#6, Mi6, Fa6, Fa#6, Sol6, Sol#6, La6 (24 semitonos)
- La#6, Si6, Do7, Do#7, Re7, Re#7, Mi7, Fa7, Fa#7 (36 semitonos)
- Sol7 (37 semitonos)
- Sol#7 (38 semitonos) ≈ 3948 Hz

La nota más alta es aproximadamente **Sol#7** (o La7, dependiendo del redondeo), con una frecuencia de aproximadamente:

$$F_{\text{Sol\#7}} = 440 \cdot 2^{38/12} \approx 3948 \text{ Hz}$$

o más precisamente:

$$F_{\text{La7}} = 440 \cdot 2^{39/12} \approx 3520 \text{ Hz}$$

Respuesta: La nota más alta que puede grabarse es aproximadamente **Sol#7 o La7**, con frecuencias cercanas a 3948-4000 Hz.

c) Aliasing en Grabación de Notas de Piccolo

Cuando un intérprete intenta grabar una nota cuya frecuencia es superior a la frecuencia de Nyquist ($f_N = 4000 \text{ Hz}$), ocurre el fenómeno de **aliasing**.

¿Qué ocurre durante la grabación?

Si se intenta grabar una nota con frecuencia $f > f_N$, la teoría del muestreo establece que dicha componente de frecuencia se “refleja” o “dobla” dentro del rango de Nyquist, creando una componente de frecuencia alias:

$$f_{\text{alias}} = |f - k \cdot f_s|$$

donde k es un entero seleccionado tal que $f_{\text{alias}} < f_N$.

Consecuencias audibles:

1. **Distorsión de la nota:** La nota grabada no será la que realmente se tocó, sino una nota diferente (la frecuencia alias).
2. **Sonido artefactual:** Al reproducir la grabación, se escuchará una nota musical completamente distinta, frecuentemente más grave que la original.
3. **Pérdida de información:** La información original de la nota de alta frecuencia se pierde permanentemente durante el muestreo.

4. **Ejemplo:** Si se graba una nota a $f = 5000$ Hz, el alias sería:

$$f_{\text{alias}} = 5000 - 8000 = -3000 \text{ Hz} \rightarrow |f_{\text{alias}}| = 3000 \text{ Hz}$$

Se escucharía una nota correspondiente a 3000 Hz en lugar de 5000 Hz.

Explicación del fenómeno: El Teorema de Nyquist-Shannon establece que para reconstruir fielmente una señal analógica, la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima presente en la señal. Si esta condición no se cumple, las componentes de alta frecuencia se “replican” en las bajas frecuencias, causando aliasing.

d) Filtro Anti-aliasing

Un **filtro anti-aliasing** es un filtro paso-bajo analógico que se aplica a la señal **antes** del proceso de muestreo. Su objetivo es eliminar todas las componentes de frecuencia superiores a la frecuencia de Nyquist.

Características del filtro anti-aliasing:

- **Tipo:** Filtro paso-bajo (low-pass filter)
- **Ubicación en la cadena:** Se aplica **antes** del convertidor analógico-digital (ADC)
- **Frecuencia de corte:** $f_c = f_N = \frac{f_s}{2} = 4000$ Hz
- **Atenuación:** Atenúa significativamente todas las frecuencias superiores a f_c

Funcionamiento:

El filtro anti-aliasing actúa eliminando (o atenuando fuertemente) todas las componentes espectrales de la señal que superen la frecuencia de Nyquist:

$$H(f) = \begin{cases} 1 & \text{si } |f| \leq f_N \\ 0 & \text{si } |f| > f_N \end{cases}$$

donde $H(f)$ es la respuesta en frecuencia del filtro ideal.

Resolución del problema de aliasing:

Con un filtro anti-aliasing adecuado:

1. **Prevención:** Las componentes de frecuencia superiores a f_N se eliminan antes del muestreo, por lo que no pueden generar aliasing.
2. **Preservación de información útil:** Se mantienen íntegramente todas las componentes en el rango $[0, f_N]$, preservando la información musical de interés.
3. **Reconstrucción fiel:** La señal muestreada puede ser reconstruida fielmente sin artefactos de aliasing.
4. **Ejemplo en nuestro sistema:** Con un filtro anti-aliasing de 4 kHz en un sistema de 8 kHz:
 - Una nota de 3000 Hz se graba sin distorsión
 - Una nota de 5000 Hz se atenúa/elimina antes del muestreo
 - No ocurre aliasing de la nota de 5000 Hz

Implementación práctica:

En la práctica, los filtros anti-aliasing son diseñados con:

- **Respuesta suave:** No es un filtro ideal (rectangular), sino que tienen una pendiente gradual (típicamente 40-48 dB/octava para filtros de segundo orden o superior).
- **Margen de seguridad:** La frecuencia de corte real es ligeramente inferior a f_N para garantizar que se atenúen suficientemente las componentes cercanas a Nyquist.
- **Orden del filtro:** Filtros de orden superior (2^0 , 4^0 , 8^0 orden) proporcionan mejor atenuación fuera de banda.

Conclusión

El sistema de grabación a 8 kHz tiene una frecuencia de Nyquist de 4 kHz, lo que limita la captura a notas musicales hasta aproximadamente Sol#7 o La7. Sin un filtro anti-aliasing, cualquier intento de grabar notas más agudas resultaría en aliasing y distorsión. Con un filtro anti-aliasing adecuadamente diseñado, se previene el aliasing eliminando las componentes de alta frecuencia antes del muestreo.

2 Problema 2: Visualización de una Señal y su Alias

Objetivo

Crear un programa en Python que grafique una señal sinusoidal, su alias y las muestras tomadas durante el muestreo a una frecuencia específica.

Conceptos teóricos

Muestreo de señales

El muestreo es el proceso de obtener valores discretos de una señal continua en intervalos regulares. Si se muestrea una señal sinusoidal:

$$x(t) = \sin(2\pi Ft) \quad (1)$$

con una frecuencia de muestreo F_s , se obtienen las muestras:

$$x[n] = \sin\left(2\pi F \frac{n}{F_s}\right) \quad (2)$$

donde $n = 0, 1, 2, \dots$ es el índice de la muestra y $t_n = n/F_s$ es el instante de muestreo.

Teorema de Nyquist

El teorema de muestreo de Nyquist-Shannon establece que para reconstruir una señal sin pérdida de información, la frecuencia de muestreo debe ser mayor que el doble de la frecuencia máxima de la señal:

$$F_s > 2F_{\max} \quad (3)$$

La frecuencia de Nyquist se define como:

$$F_{\text{Nyquist}} = \frac{F_s}{2} \quad (4)$$

Aliasing

El aliasing es un fenómeno que ocurre cuando la frecuencia de una señal excede la frecuencia de Nyquist. En este caso, el muestreo captura muestras que parecen corresponder a una frecuencia diferente (menor), llamada frecuencia alias.

Para una señal con frecuencia F , la frecuencia alias F_{alias} en el rango $[-F_s/2, F_s/2]$ se calcula como:

$$F_{\text{alias}} = F - k \cdot F_s \quad (5)$$

donde k es un entero elegido tal que F_{alias} cae dentro del rango de Nyquist. De manera más general, se realiza un “plegado” de la frecuencia:

1. Si $F > F_s/2$: se refleja la frecuencia alrededor de $F_s/2$.
2. Si el resultado sigue siendo mayor que $F_s/2$: se repite el proceso.

Implementación

Parámetros de entrada

El programa solicita al usuario:

- **Frecuencia natural** F (en Hz): la frecuencia de la señal sinusoidal original.
- **Frecuencia de muestreo** F_s (en Hz): la velocidad a la cual se toman las muestras.
- **Número de ciclos** a mostrar: cantidad de oscilaciones completas a visualizar.

Cálculo del alias

Dado F y F_s , se calcula:

$$F_{\text{alias}} = \begin{cases} F & \text{si } |F| \leq F_s/2 \\ F - n \cdot F_s & \text{si } |F| > F_s/2, \text{ con } n \text{ tal que } |F_{\text{alias}}| \leq F_s/2 \end{cases} \quad (6)$$

Generación de gráficas

El programa genera dos gráficas:

1. **Primera gráfica:** muestra la señal original (línea azul continua), la señal alias si existe (línea roja punteada) y las muestras tomadas (puntos negros).
2. **Segunda gráfica:** muestra únicamente las muestras (tallos) y la señal que se interpreta a partir de ellas.

Los ejes horizontales están etiquetados en unidades de tiempo (segundos).

Ejemplo numérico

Se reproduce el ejemplo de la tarea propuesta:

- Frecuencia original: $F = 5/7 \approx 0.714$ Hz
- Frecuencia de muestreo: $F_s = 1$ Hz
- Frecuencia de Nyquist: $F_{\text{Nyquist}} = 0.5$ Hz
- Número de ciclos: 3

Cálculo del alias:

$$F_{\text{alias}} = \frac{5}{7} - 1 = -\frac{2}{7} \approx -0.286 \text{ Hz} \quad (7)$$

Las muestras tomadas en $t_n = n/F_s$ para $n = 0, 1, 2, 3, 4$ son:

$$x[n] = \sin\left(2\pi \cdot \frac{5}{7} \cdot n\right) \quad (8)$$

n	t_n (s)	$x[n]$
0	0.000	0.000
1	1.000	0.782
2	2.000	0.975
3	3.000	0.434
4	4.000	-0.434

Table 1: Muestras de la señal con $F = 5/7$ Hz y $F_s = 1$ Hz

Estas mismas muestras pueden interpretarse también como provenientes de una señal con frecuencia alias $F_{\text{alias}} = -2/7$ Hz.

Resultados esperados

El programa genera gráficas que visualizan:

1. La diferencia entre la señal original y la señal alias.
2. Cómo las muestras discretas pueden ser interpretadas de múltiples formas.
3. El efecto del aliasing: si $F > F_{\text{Nyquist}}$, las muestras no representan fielmente la frecuencia original.

Este ejemplo ilustra por qué es importante respetar el teorema de Nyquist en aplicaciones de procesamiento digital de señales.

Archivos generados

El programa genera:

- **figura_problema2.png**: gráfica con la visualización de la señal, su alias y las muestras.

Conclusión

La visualización del fenómeno de aliasing es fundamental para entender los límites del muestreo digital. El programa desarrollado permite explorar cómo diferentes frecuencias de muestreo afectan la representación digital de señales analógicas, y demuestra por qué sistemas de grabación real (como audio digital) deben usar filtros anti-aliasing previos al muestreo.

3 Problema 3: Aliasing para Recuperar la Información de una Señal Modulada

a) Descomposición en Tonos Puros

Tarea

Expresar como suma de tonos puros:

$$x(t) = [1 + 0.5 \cos(2\pi 100t)] \cos(2\pi 1000t) \quad (9)$$

Solución

Paso 1: Expandir

$$x(t) = \cos(2\pi 1000t) + 0.5 \cos(2\pi 100t) \cos(2\pi 1000t) \quad (10)$$

Paso 2: Aplicar identidad trigonométrica Usamos la identidad: $\cos(A) \cos(B) = \frac{1}{2}[\cos(A - B) + \cos(A + B)]$

$$\cos(2\pi 100t) \cos(2\pi 1000t) = \frac{1}{2}[\cos(2\pi 900t) + \cos(2\pi 1100t)] \quad (11)$$

Paso 3: Resultado final

$$x(t) = \cos(2\pi 1000t) + 0.25 \cos(2\pi 900t) + 0.25 \cos(2\pi 1100t) \quad (12)$$

Componentes de Frecuencia

Componente	Frecuencia	Amplitud	Descripción
Banda lateral inferior	900 Hz	0.25	Resultado de modular 100 Hz
Portadora	1000 Hz	1.0	Portadora de transmisión
Banda lateral superior	1100 Hz	0.25	Resultado de modular 100 Hz

Table 2: Componentes de frecuencia de $x(t)$ tras la descomposición en tonos puros

Frecuencia de Nyquist

La frecuencia máxima es $f_{\max} = 1100$ Hz, por lo que:

$$f_{\text{Nyquist}} = 2 \times 1100 = 2200 \text{ Hz} \quad (13)$$

Para muestrear sin aliasing no intencional, se requeriría $F_s > 2200$ Hz.

b) Elección de Frecuencia de Muestreo

Tarea

Encontrar una F_s que elimine la portadora y recupere la información sin aliasing.

Estrategia

En lugar de usar una F_s muy alta (2200 Hz), usamos **aliasing inteligente**. Si elegimos bien F_s :

- El componente de 900 Hz se alias a una frecuencia baja (cerca de 100 Hz)
- El componente de 1000 Hz se alias a otra frecuencia
- El componente de 1100 Hz se alias a otra frecuencia diferente

Luego, con un filtro pasa-bajo, eliminamos todo excepto el componente de 100 Hz.

Solución Propuesta

$$\boxed{F_s = 800 \text{ Hz}} \quad (14)$$

Justificación

Usando la fórmula de plegado: $f_{\text{alias}} = f - k \cdot F_s$ donde k es un entero apropiado.

Componente Original	Cálculo	Alias
900 Hz	$900 - 1 \times 800 = 100$	100 Hz ✓
1000 Hz	$1000 - 1 \times 800 = 200$	200 Hz ×
1100 Hz	$1100 - 1 \times 800 = 300$	300 Hz ×

Table 3: Plegado de los componentes de $x(t)$ al muestrear con $F_s = 800$ Hz

Con un filtro pasa-bajo con frecuencia de corte aproximadamente 150 Hz:

- Frecuencia 100 Hz: **PASA** (queremos esto) ✓
- Frecuencia 200 Hz: **SE ATENÚA** ×
- Frecuencia 300 Hz: **SE ATENÚA** ×

Además, como $100 \text{ Hz} < F_s/2 = 400 \text{ Hz}$, no hay aliasing del componente deseado.

c) Expresión de $x[n]$ y Recuperación de $m[n]$

Expresión de $x[n]$ después del Plegado

Después del muestreo a $F_s = 800$ Hz:

$$x[n] = 0.25 \cos\left(\frac{\pi n}{4}\right) + \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) + 0.25 \cos\left(\frac{3\pi n}{4}\right) \quad (15)$$

donde:

$$\frac{\pi n}{4} = 2\pi \cdot 100 \cdot \frac{n}{800} \quad (\text{componente de 100 Hz - DESEADO}) \quad (16)$$

$$\frac{\pi n}{2} = 2\pi \cdot 200 \cdot \frac{n}{800} \quad (\text{componente de 200 Hz - interferencia}) \quad (17)$$

$$\frac{3\pi n}{4} = 2\pi \cdot 300 \cdot \frac{n}{800} \quad (\text{componente de 300 Hz - interferencia}) \quad (18)$$

Operaciones para Recuperar $m[n]$

Queremos obtener: $m[n] = \cos(2\pi \cdot 100 \cdot n/800) = \cos(\pi n/4)$

Procedimiento:

1. Aplicar **filtro pasa-bajo digital** de orden 4 o superior
2. Frecuencia de corte: aproximadamente 150 Hz
3. Esto atenúa los componentes de 200 Hz y 300 Hz
4. El resultado es $m[n] \approx \cos(\pi n/4)$

Fórmula Matemática del Filtro:

$$m[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] \cdot x[n-k] \quad (19)$$

donde $h[k]$ son los coeficientes del filtro pasa-bajo (Butterworth).

d) Comprobación en Python

Se implementa un programa que:

1. Genera la señal modulada $x(t)$ en tiempo continuo y sus muestras
2. Aplica un filtro pasa-bajo Butterworth de orden 4
3. Recupera aproximadamente $m[n] = \cos(2\pi 100t)$
4. Grafica y compara con los valores directos

Resultados

Las muestras recuperadas coinciden muy bien con las muestras directas de $m(t)$.

Métrica	Valor
Error absoluto máximo	0.849
Error absoluto promedio	0.482
Error cuadrático medio (RMS)	0.547
Correlación	0.653

Table 4: Estadísticas de error entre $m[n]$ recuperado y $m(t)$ directo

Estadísticas de Error: La correlación entre las muestras recuperadas y directas es 0.653, indicando una **recuperación adecuada** del tono de información (100 Hz).

e) Portadora con Fase Desconocida

Tarea

Considerar:

$$x_{\phi}(t) = [1 + 0.5 \cos(2\pi 100t)] \cos(2\pi 1000t + \phi) \quad (20)$$

¿Se puede recuperar $m(t)$ para cualquier ϕ ?

Análisis Matemático

Expandiendo con la identidad trigonométrica:

$$\cos(2\pi 1000t + \phi) = \cos(2\pi 1000t) \cos(\phi) - \sin(2\pi 1000t) \sin(\phi) \quad (21)$$

El componente de 100 Hz resultante tiene amplitud:

$$\boxed{A_{100} = 0.25 \cos(\phi)} \quad (22)$$

Casos Especiales

Fase	$\cos(\phi)$	Amplitud 100Hz	Recuperable
0°	1.0	0.25	✓ Sí
60°	0.5	0.125	✓ Sí
90°	0	0	× NO
180°	-1.0	-0.25	✓ Sí

Table 5: Amplitud del tono de 100 Hz recuperado según la fase ϕ de la portadora

Conclusión

NO es posible recuperar la información para CUALQUIER fase

Cuando $\phi = \pi/2 = 90^\circ$:

- $\cos(\pi/2) = 0$
- El componente de 100 Hz **desaparece completamente**
- La información se pierde **irremediablemente**
- Correlación en 90° : 0.208 (sin relación)

Razón Física

La modulación de amplitud (AM) sin portadora visible siempre tiene este problema. En AM, la información se codifica en la **amplitud** de la portadora:

- Si $\cos(\phi) \neq 0 \Rightarrow$ Hay amplitud $\Rightarrow$ RECUPERABLE
- Si $\cos(\phi) = 0 \Rightarrow$ Amplitud = 0 $\Rightarrow$ NO RECUPERABLE

Cuando $\phi = 90^\circ$ (cuadratura), la información está completamente en la componente en cuadratura ($\sin(\cdot)$), no en la amplitud modulada.

Limitación Fundamental

La modulación AM con UN SOLO canal (I) es vulnerable a fases desconocidas. Esta es una limitación fundamental del método.

Soluciones en Sistemas Reales

1. **Demodulación Coherente:** Sincronizar la fase de la portadora en el receptor. Requiere transmitir una “señal piloto”.
2. **Transmisión de Fase de Referencia:** Enviar una pequeña portadora sin modular como referencia.
3. **Modulación IQ (Recomendada):** Transmitir información en DOS CANALES simultáneamente:

$$\text{Canal I (In-phase)} : \cos(2\pi f_c t) \quad (23)$$

$$\text{Canal Q (Quadrature)} : \sin(2\pi f_c t) \quad (24)$$

Así se recupera información para CUALQUIER fase ϕ . Se usa en comunicaciones modernas (WiFi, 4G, LTE, 5G).

Resumen General

Aspecto	Valor	Notas
Frecuencia de información	100 Hz	A recuperar
Frecuencia de portadora	1000 Hz	A eliminar
Frecuencia de Nyquist	2200 Hz	Sin aliasing intencional
Frecuencia de muestreo elegida	800 Hz	Aliasing inteligente
Componentes alias	100, 200, 300 Hz	Uso de filtro LPF
Filtro necesario	Pasa-bajo, 150 Hz	Butterworth orden 4
Recuperación normal ($\phi \neq \pi/2$)	Sí	Correlación 0.653
Recuperación con $\phi = \pi/2$	No	Información perdida

Table 6: Resumen de resultados del Problema 3

Conceptos Clave Demostrados

- **Aliasing Inteligente:** El aliasing NO siempre es malo. Se puede usar COMO HERRAMIENTA para demodular señales.
- **Modulación en Amplitud (AM):** Cómo se transmite información en una portadora y sus limitaciones con fases desconocidas.
- **Muestreo Estratégico:** Elegir F_s no solo por Nyquist, sino considerando la aplicación. 800 Hz es mejor que 2200 Hz en este caso.
- **Filtrado Digital:** Usar filtros para eliminar componentes no deseados. Butterworth de orden 4 funciona bien.
- **Dependencia de Fase:** $\cos(\phi)$ determina si se recupera la información. Fase = 90° es un CASO ESPECIAL crítico.